LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST II

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ahmad Attar Ar-ryad (2509106046)

Kelas (B1 ‘25)

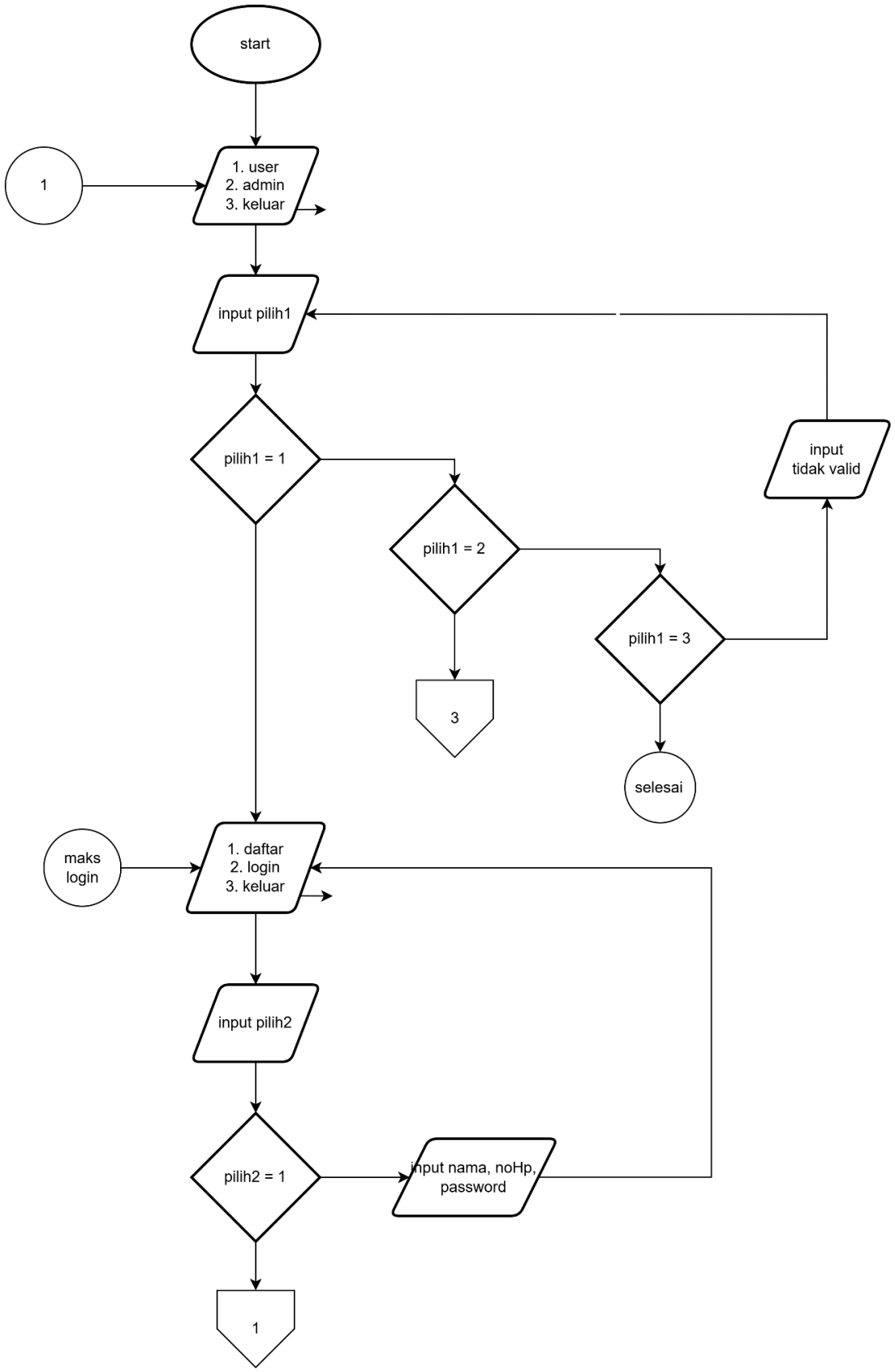
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

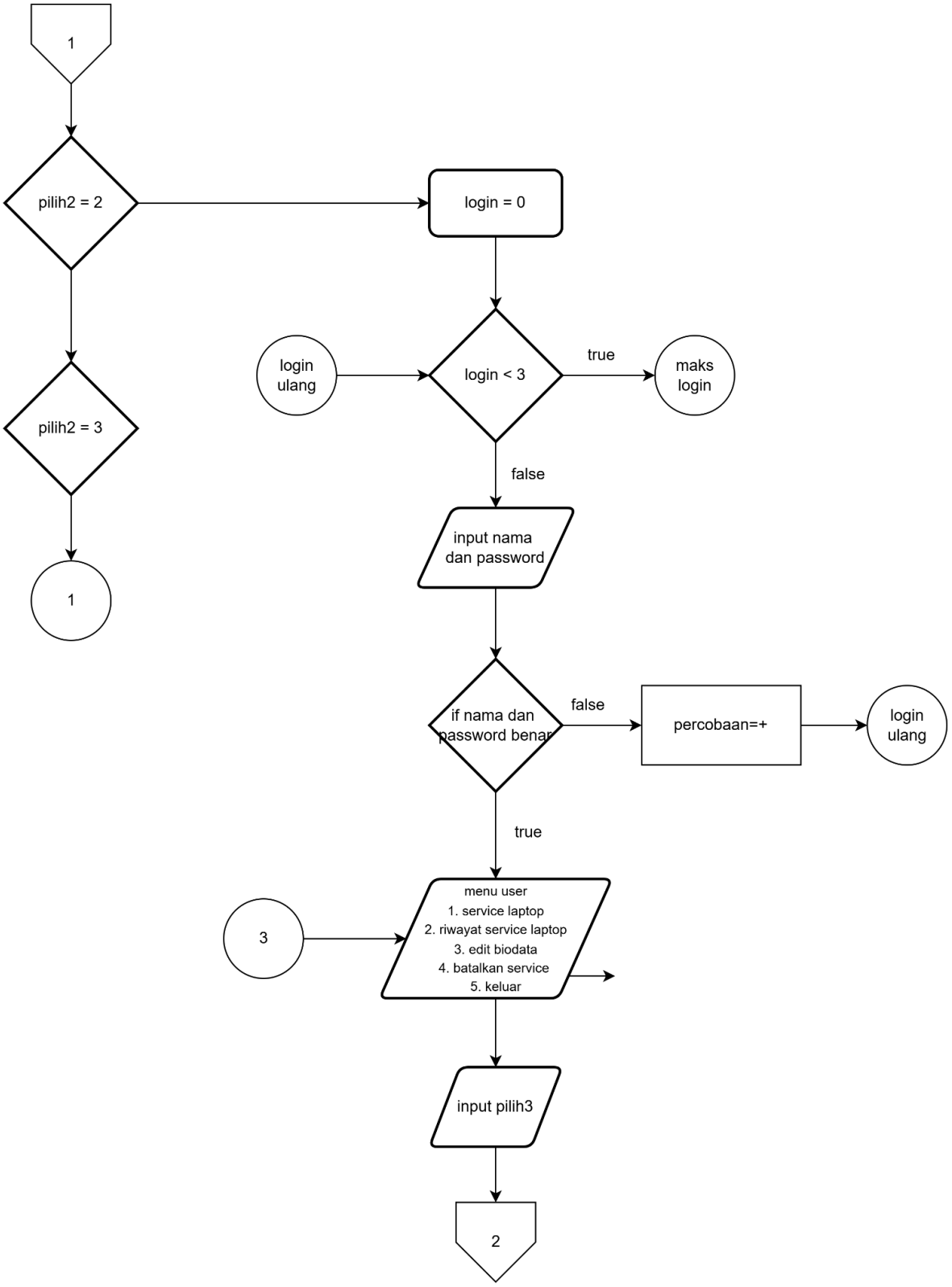
UNIVERSITAS MULAWARMAN

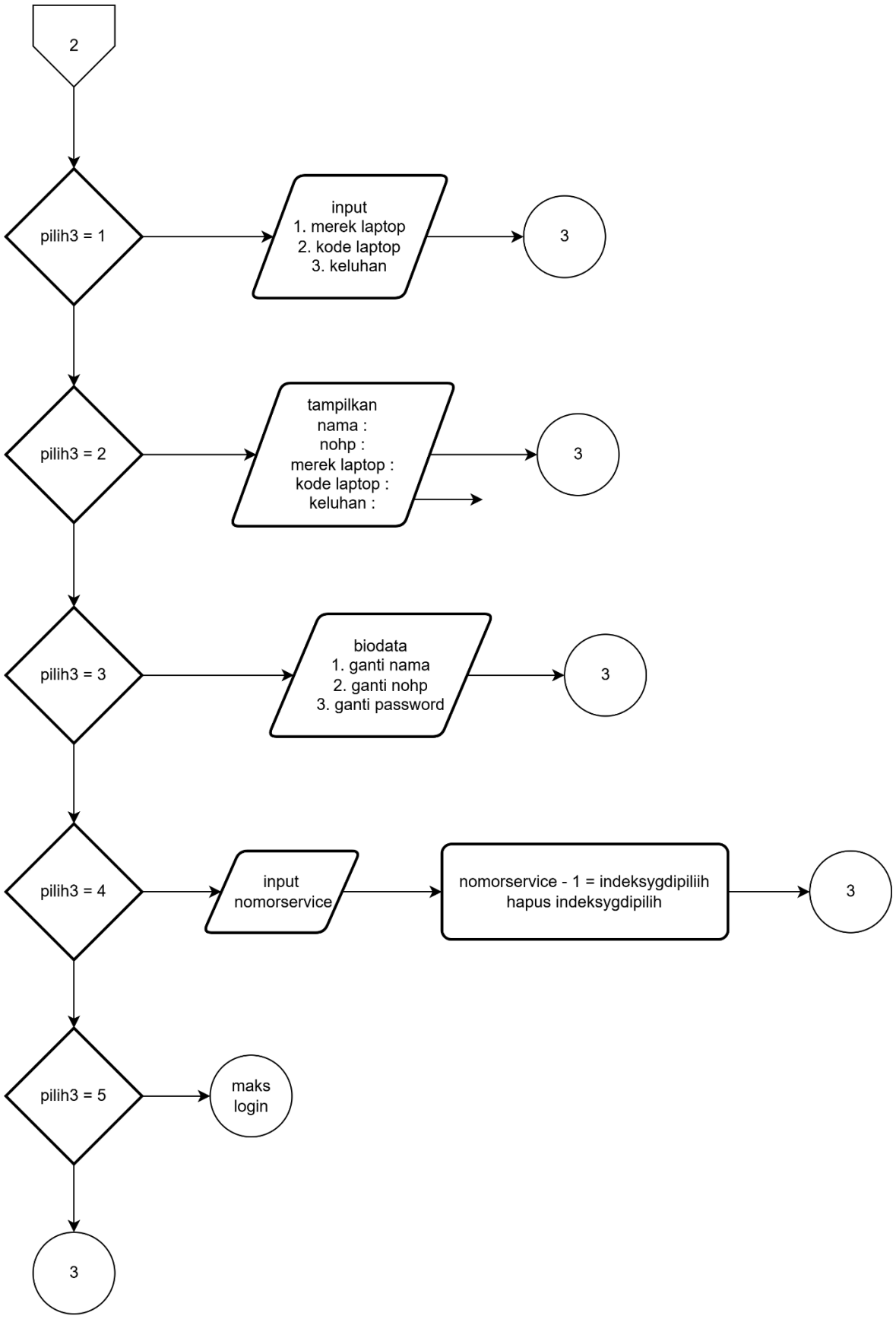
SAMARINDA

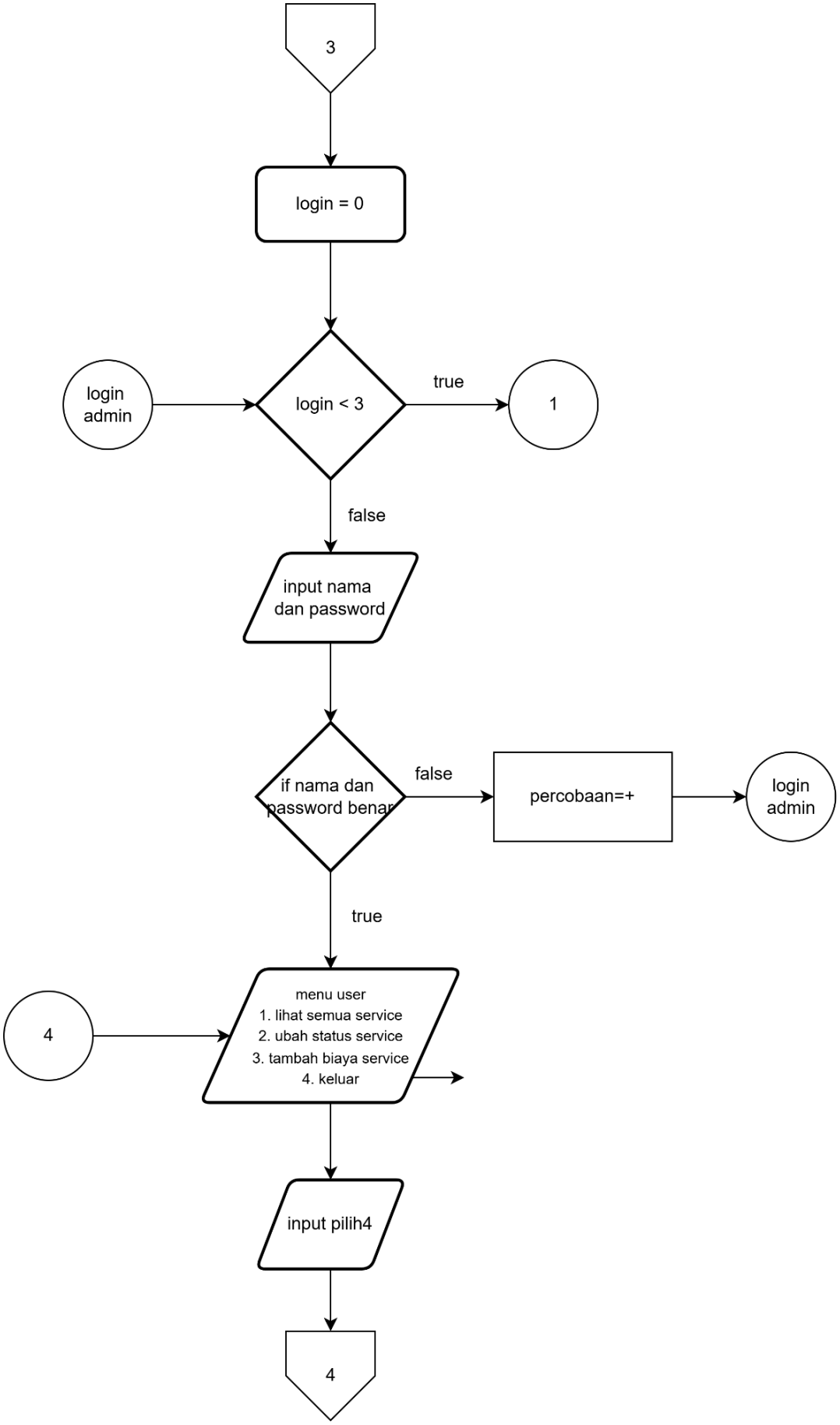
2025

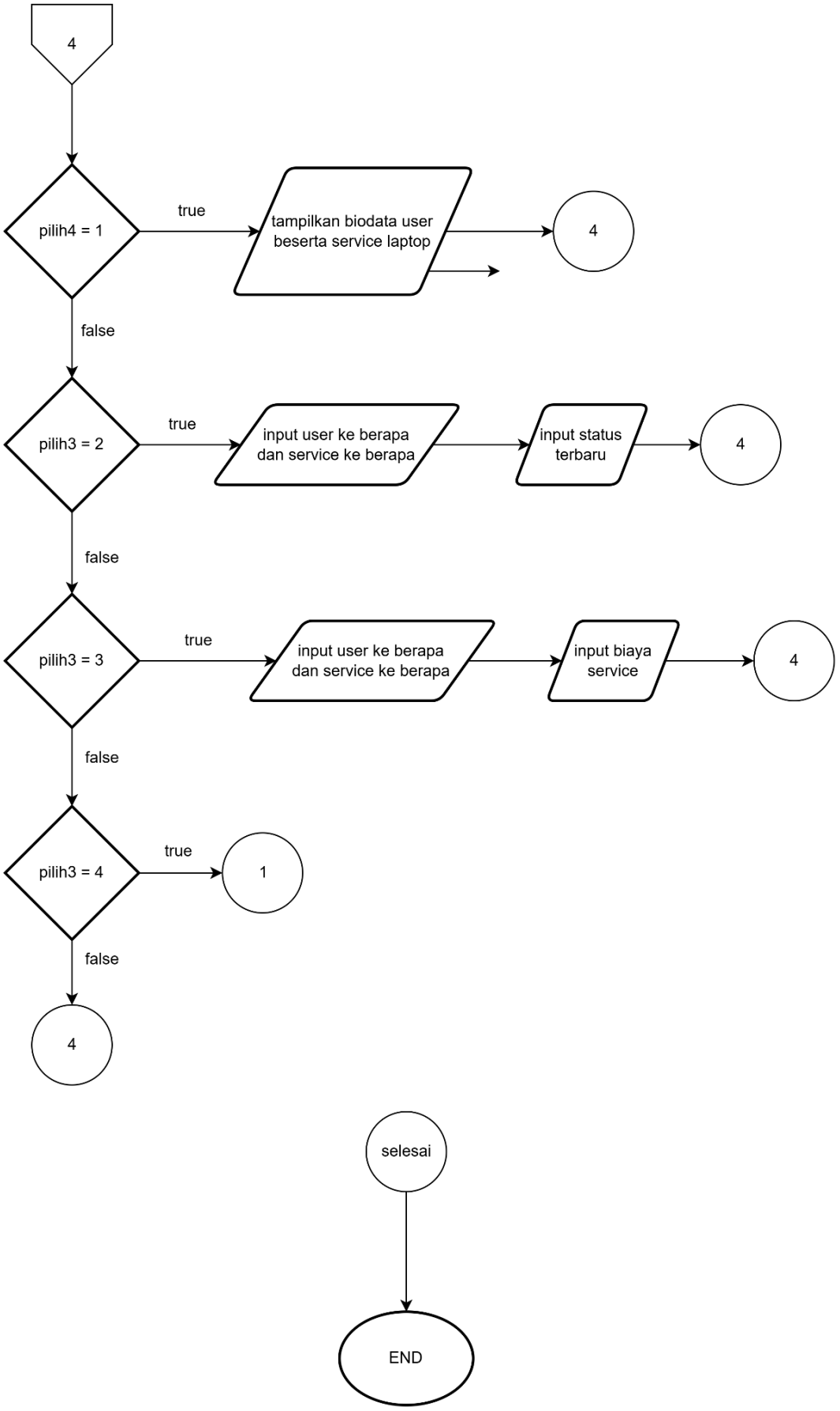
1. Flowchart


start
1
1. user
2. admin
3. keluar
input pilih1
pilih1 = 1
pilih1 = 2
pilih1 = 3
input
tidak valid
3
selesai
maks
login
1. daftar
2. login
3. keluar
input pilih2
pilih2 = 1
input nama, noHp,
password
1


1
pilih2 = 2
login = 0
pilih2 = 3
1
login ulang
login < 3
true
maks login
false
input nama dan password
if nama dan password benar
false
percobaan=+
login ulang
true
3
menu user
1. service laptop
2. riwayat service laptop
3. edit biodata
4. batalkan service
5. keluar
input pilih3
2


2
pilih3 = 1
input
1. merek laptop
2. kode laptop
3. keluhan
3
pilih3 = 2
tampilkan
nama :
nohp :
merek laptop :
kode laptop :
keluhan :
3
pilih3 = 3
biodata
1. ganti nama
2. ganti nohp
3. ganti password
3
pilih3 = 4
input
nomorservice
nomorservice - 1 = indeksygdipiliih
hapus indeksygdipilih
3
pilih3 = 5
maks
login
3


3
login = 0
login admin
login < 3
true
1
false
input nama dan password
if nama dan password benar
false
percobaan=+
login admin
true
4
menu user
1. lihat semua service
2. ubah status service
3. tambah biaya service
4. keluar
input pilih4
4


4
pilih4 = 1
true
tampilkan biodata user beserta service laptop
4
false
pilih3 = 2
true
input user ke berapa dan service ke berapa
input status terbaru
4
false
pilih3 = 3
true
input user ke berapa dan service ke berapa
input biaya service
4
false
pilih3 = 4
true
1
false
4
selesai
END

2. Deskripsi Singkat Program

SISTEM MANAJEMEN SERVICE LAPTOP

Program kali ini terdapat multiuser yaitu user dan admin. User untuk user yang ingin mengajukan service laptop, pada user ini pengguna jika ingin service laptop maka hal yang harus dilakukan pertama kali ada daftar (jika belum pernah sebelumnya, jika sudah maka bisa langsung login) menginput nama, no hp dan password. setelah itu login menggunakan nama dan password pada saat mendaftar sebelumnya. Setelah berhasil login, menu utama akan menampilkan beberapa pilihan untuk user, seperti service laptop (jika ingin service laptop), riwayat service laptop user tersebut, edit biodata (nama, no hp, password), batalkan service jika user tidak jadi service laptopnya. Pada user jika ingin melihat biodata maka bisa memilih menu riwayat service laptop dalam menu.

Pada admin, seperti biasa diharuskan login terlebih dahulu lalu masuk ke menu utama sebagai seorang admin. Pada menu utama terdapat lihat semua service (dapat melihat user dan service apa saja), ubah status service, dan tambah biaya service.

3. Source Code

A. User

Pada user dapat mendaftar setelah itu melakukan login. pada menu utama dapat menambah service laptop, riwayat service laptop (sekalian dengan biodata user yang login), mengedit biodata user yang login, dan membatalkan service laptop si user.

Source Code:

```
case 1:{
                do{
                    cout << endl;
                    cout << "|=====USER=====|" << endl;
                    cout << "|  1. DAFTAR   |" << endl;
                    cout << "|  2. LOGIN    |" << endl;
                    cout << "|  3. KELUAR   |" << endl;
                    cout << "|==============|" << endl;
                    cout << "PILIH (1/2/3) : ";
                    cin >> USER;
```

```
                    switch(USER){

                        case 1:{
                            cout << endl;
                            cout << "SILAHKAN DAFTAR DAHULU" << endl;

                            cin.ignore();
                            cout << "Nama : ";
                            getline(cin, user[JumlahUser].nama);

                            cout << "NoHp : ";
                            cin >> user[JumlahUser].nohp;

                            cout << "Password : ";
                            cin >> user[JumlahUser].password;

                            JumlahUser++;
                            break;
                        }

                        case 2:{
                            string namaLogin, passwordLogin;
                            bool sesuai = false;
                            int LOGIN = 0;

                            while(LOGIN < 3){

                                cin.ignore();

                                cout << "Nama : ";
                                getline(cin, namaLogin);

                                cout << "Password : ";
                                cin >> passwordLogin;

                                for(int i = 0; i < JumlahUser; i++){
                                    if(namaLogin == user[i].nama &&
                                       passwordLogin == user[i].password){
                                        YangLogin = i;
                                        sesuai = true;
```

```
                                    break;
                                }
                            }

                            if(sesuai){
                                cout << "======LOGIN BERHASIL=======" << endl;
                                do{
                                    cout << "|========MENU USER========|" << endl;
                                    cout << "|1. SERVICE LAPTOP        |" << endl;
                                    cout << "|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|" << endl;
                                    cout << "|3. EDIT BIODATA          |" << endl;
                                    cout << "|4. BATALKAN SERVICE      |" << endl;
                                    cout << "|5. KELUAR                |" << endl;
                                    cout << "|=========================|" << endl;
                                    cout << "PILIH MENU (1/2/3/4/5) : ";
                                    cin >> MenuUser;
                                    switch (MenuUser){
                                        case 1:{
                                            cin.ignore();
                                            cout << endl << "MEREK LAPTOP : ";
                                            getline(cin,
user[YangLogin].service[user[YangLogin].JumlahService].MerekLaptop);

                                            cout << "KODE LAPTOP  : ";
                                            getline(cin,
user[YangLogin].service[user[YangLogin].JumlahService].KodeLaptop);

                                            cout << "KELUHAN      : ";
                                            getline(cin,
user[YangLogin].service[user[YangLogin].JumlahService].keluhan);


user[YangLogin].service[user[YangLogin].JumlahService].status = "MENUNGGU";

user[YangLogin].service[user[YangLogin].JumlahService].biaya = 0;
                                            user[YangLogin].JumlahService++;

                                            cout << "SERVICE BERHASIL DITAMBAHKAN\n" <<
endl;
                                            break;
                                        }
```

```
                                        case 2:{
                                            cout << "====BIODATA USER====" << endl;
                                            cout << "Nama : " << user[YangLogin].nama
<< endl;
                                            cout << "NoHp : " << user[YangLogin].nohp
<< endl;

                                            if(user[YangLogin].JumlahService == 0){
                                                cout << "BELUM ADA RIWAYAT SERVICE" <<
endl;
                                            }else{
                                                cout << "=====RIWAYAT SERVICE=====" <<
endl;
                                                for(int i = 0; i <
user[YangLogin].JumlahService; i++){
                                                    cout << "Service ke-" << i+1 <<
endl;
                                                    cout << "Merek Laptop : " <<
user[YangLogin].service[i].MerekLaptop << endl;
                                                    cout << "Kode Laptop  : " <<
user[YangLogin].service[i].KodeLaptop << endl;
                                                    cout << "Keluhan      : " <<
user[YangLogin].service[i].keluhan << endl;
                                                    cout << "Status       : " <<
user[YangLogin].service[i].status << endl;
                                                    cout << "Biaya        : Rp " <<
user[YangLogin].service[i].biaya << endl;
                                                }
                                            }
                                            break;
                                        }

                                        case 3:{
                                            int editBiodata;
                                            cout << "|====EDIT BIODATA====|" << endl;
                                            cout << "| 1. Ganti Nama      |" << endl;
                                            cout << "| 2. Ganti NoHp      |" << endl;
                                            cout << "| 3. Ganti Password  |" << endl;
                                            cout << "|====================|" << endl;
                                            cout << "Pilih : ";
```

```
                    cin >> editBiodata;

                    cin.ignore();

                    switch(editBiodata){

                        case 1:{
                            cout << "Nama Baru : ";
                            getline(cin, user[YangLogin].nama);
                            cout << "Nama berhasil diubah" <<
endl;
                            break;
                        }

                        case 2:{
                            cout << "NoHp Baru : ";
                            cin >> user[YangLogin].nohp;
                            cout << "NoHp berhasil diubah" <<
endl;
                            break;
                        }

                        case 3:{
                            cout << "Password Baru : ";
                            cin >> user[YangLogin].password;
                            cout << "Password berhasil diubah"
<< endl;
                            break;
                        }

                        default:{
                            cout << "Menu tidak ada" << endl;
                        }
                    }
                    break;
                }

                case 4:{
                    int hapus;
                    if(user[YangLogin].JumlahService == 0){
                        cout << "BELUM ADA SERVICE" <<  endl;
```

```
                                                    }else{
                                                        cout << "=====DATA SERVICE=====" <<
endl;

                                                        for(int i = 0; i <
user[YangLogin].JumlahService; i++){
                                                            cout << i+1 << ". "
                                                                <<
user[YangLogin].service[i].MerekLaptop
                                                                << " - "
                                                                <<
user[YangLogin].service[i].keluhan
                                                                << endl;
                                                        }
                                                        cout << "SERVICE MANA YANG INGIN
DIHAPUS : ";
                                                        cin >> hapus;
                                                        hapus--;

                                                        if(hapus >= 0 && hapus <
user[YangLogin].JumlahService){
                                                            for(int i = hapus; i <
user[YangLogin].JumlahService - 1; i++){
                                                                user[YangLogin].service[i] =
                                                                user[YangLogin].service[i+1];
                                                            }
                                                            user[YangLogin].JumlahService--;
                                                            cout << "SERVICE BERHASIL
DIBATALKAN" << endl;
                                                        }
                                                        else{
                                                            cout << "PILIHAN TIDAK VALID" <<
endl;
                                                        }
                                                    }

                                                    break;
                                                }
                                            }
```

```
                    }while(MenuUser != 5);
                    break;
                }
                else{
                    LOGIN++;
                    cout << "NAMA ATAU PASSWORD SALAH" << endl;
                }
            }

            if(!sesuai){
                cout << "GAGAL LOGIN 3 KALI" << endl;
            }

            break;
        }

    }

    }while(USER != 3);

    break;
}
```

B. Admin

Pada bagian admin untuk cek seluruh user yang terdaftar dan juga service laptop dari setiap user yang terdaftar. Selain itu juga untuk mengubah status pada service laptop dan juga menambahkan biaya pada service laptop

Source Code:

```
case 2:{
                while(adminmasuk < 3){
                    cout << "=== LOGIN ADMIN ===" << endl;
                    cout << "Username : ";
                    cin >> username;
                    cout << "Password : ";
                    cin >> password;

                    if(username == namaadmin && password == passwordadmin){
                        loginadmin = true;
                        break;
                    }
                    else{
                        cout << "USERNAME ATAU PASSWORD SALAH\n";
                        adminmasuk++;
                    }
                }
                if(loginadmin){
                int menuAdmin;
                do{
                    cout << endl;
                    cout << "|=======MENU ADMIN======|" << endl;
                    cout << "|1. Lihat Semua Service |" << endl;
                    cout << "|2. Ubah Status Service |" << endl;
                    cout << "|3. Tambah Biaya Service|" << endl;
                    cout << "|4. Keluar              |" << endl;
                    cout << "|=======================|" << endl;
                    cout << "admin pilih yang mana : ";
                    cin >> menuAdmin;

                    switch(menuAdmin){
                        case 1:{
```

```
                        cout << endl << "====DATA SERVICE USER====";

                        for(int i = 0; i < JumlahUser; i++){
                            for(int j = 0; j < user[i].JumlahService;
j++){
                                cout << endl;
                                cout << "User : " << user[i].nama <<
endl;
                                cout << "NoHp : " << user[i].nohp <<
endl;
                                cout << "Service ke-" << j+1 << endl;
                                cout << "Merek Laptop : " <<
user[i].service[j].MerekLaptop << endl;
                                cout << "Kode Laptop  : " <<
user[i].service[j].KodeLaptop << endl;
                                cout << "Keluhan      : " <<
user[i].service[j].keluhan << endl;
                                cout << "Status       : " <<
user[i].service[j].status << endl;
                                cout << "Biaya        : Rp " <<
user[i].service[j].biaya << endl;
                            }
                        }
                        break;
                    }

                    case 2:{
                        int pilihUser, pilihService;
                        cout << "Pilih User : ";
                        cin >> pilihUser;
                        cout << "Pilih Service ke- : ";
                        cin >> pilihService;
                        cin.ignore();
                        cout << "Status Baru : ";
                        getline(cin,
user[pilihUser-1].service[pilihService-1].status);

                        cout << "Status berhasil diubah" << endl;
                        break;
                    }
```

```
                        case 3:{
                            int pilihUser, pilihService;
                            cout << "Pilih User : ";
                            cin >> pilihUser;
                            cout << "Pilih Service ke- : ";
                            cin >> pilihService;
                            cout << "Masukkan Biaya : ";
                            cin >>
user[pilihUser-1].service[pilihService-1].biaya;
                            cout << "Biaya berhasil ditambahkan" << endl;
                            break;
                        }
                        case 4:{
                            cout << "Admin keluar dulu." << endl;
                            break;
                        }default:{
                            cout << "GAK ADA PILIHAN" << endl;
                        }
                    }
                }while(menuAdmin != 4);
            }
            else{
                cout << "GAGAL LOGIN ADMIN 3 KALI" << endl;
            }
            break;
            }
```

4. Hasil Output

daftar dan login sebagai user :

```
|================|
| SERVICE LAPTOP |
|================|
1. USER
2. ADMIN
3. KELUAR
PILIH (1/2/3) : 1

|=====USER=====|
|  1. DAFTAR   |
|  2. LOGIN    |
|  3. KELUAR   |
|==============|
PILIH (1/2/3) : 1

SILAHKAN DAFTAR DAHULU
Nama : Ahmad Attar
NoHp : 081258031880
Password : makan

|=====USER=====|
|  1. DAFTAR   |
|  2. LOGIN    |
|  3. KELUAR   |
|==============|
PILIH (1/2/3) : 2
Nama : Ahmad Attar
Password : makan
======LOGIN BERHASIL=======
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) :
```

user service laptop dan lihat riwayat :

```
======LOGIN BERHASIL=======
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 1

MEREK LAPTOP : asus tuf
KODE LAPTOP  : 9gh1sd
KELUHAN      : tombol power tidak berfungsi
SERVICE BERHASIL DITAMBAHKAN

|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 2
====BIODATA USER====
Nama : Ahmad Attar
NoHp : 081258031880
=====RIWAYAT SERVICE=====
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : 9gh1sd
Keluhan      : tombol power tidak berfungsi
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0
```

mengedit salah satu biodata user :

```
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 3
|====EDIT BIODATA====|
| 1. Ganti Nama      |
| 2. Ganti NoHp      |
| 3. Ganti Password  |
|====================|
Pilih : 1
Nama Baru : Ahmad
Nama berhasil diubah
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 2
====BIODATA USER====
Nama : Ahmad
NoHp : 081258031880
=====RIWAYAT SERVICE=====
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : 9gh1sd
Keluhan      : tombol power tidak berfungsi
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0
```

membatalkan service laptop user :

```
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 4
=====DATA SERVICE=====
1. asus tuf - tombol power tidak berfungsi
SERVICE MANA YANG INGIN DIHAPUS : 1
SERVICE BERHASIL DIBATALKAN
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) : 2
====BIODATA USER====
Nama : Ahmad
NoHp : 081258031880
BELUM ADA RIWAYAT SERVICE
|========MENU USER========|
|1. SERVICE LAPTOP        |
|2. RIWAYAT SERVICE LAPTOP|
|3. EDIT BIODATA          |
|4. BATALKAN SERVICE      |
|5. KELUAR                |
|=========================|
PILIH MENU (1/2/3/4/5) :
```

login sebagai admin :

```
|================|
| SERVICE LAPTOP |
|================|
1. USER
2. ADMIN
3. KELUAR
PILIH (1/2/3) : 2
=== LOGIN ADMIN ===
Username : admin
Password : 123

|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana :
```

lihat semua service dari admin :

```
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 1

====DATA SERVICE USER====

User : ahmad
NoHp : 081258031880
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : adfi90asx
Keluhan      : cleaning rutin
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0

User : arryad
NoHp : 08128800
Service ke-1
Merek Laptop : lenovo loq
Kode Laptop  : 8dfg01
Keluhan      : keyboard ada beberapa tidak berfungsi
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0
```

mengubah status service user dari admin :

```
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 2
=== DAFTAR USER ===
1. ahmad
2. arryad
Pilih User : 2
Pilih Service ke- : 1
Status Baru : diproses
Status berhasil diubah

|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 1

====DATA SERVICE USER====

User : ahmad
NoHp : 081258031880
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : adfi90asx
Keluhan      : cleaning rutin
Status       : MENUNGGU
Biaya        : Rp 0

User : arryad
NoHp : 08128800
Service ke-1
Merek Laptop : lenovo loq
Kode Laptop  : 8dfg01
Keluhan      : keyboard ada beberapa tidak berfungsi
Status       : diproses
Biaya        : Rp 0
```

menambahkan biaya pada service laptop user dari admin :

```
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 3
=== DAFTAR USER ===
1. ahmad
2. arryad
Pilih User : 1
Pilih Service ke- : 1
Masukkan Biaya : 150000
Biaya berhasil ditambahkan

|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 3
=== DAFTAR USER ===
1. ahmad
2. arryad
Pilih User : 2
Pilih Service ke- : 1
Masukkan Biaya : 400000
Biaya berhasil ditambahkan
```

```
|=======MENU ADMIN======|
|1. Lihat Semua Service |
|2. Ubah Status Service |
|3. Tambah Biaya Service|
|4. Keluar              |
|=======================|
admin pilih yang mana : 1

====DATA SERVICE USER====

User : ahmad
NoHp : 081258031880
Service ke-1
Merek Laptop : asus tuf
Kode Laptop  : adfi90asx
Keluhan      : cleaning rutin
Status       : selesai
Biaya        : Rp 150000

User : arryad
NoHp : 08128800
Service ke-1
Merek Laptop : lenovo loq
Kode Laptop  : 8dfg01
Keluhan      : keyboard ada beberapa tidak berfungsi
Status       : diproses
Biaya        : Rp 400000
```

5. Langkah-langkah GIT

```
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL> git add .
warning: in the working copy of 'POST-TEST/POST-TEST-APL-2/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL> git add .
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL> git commit -m "posttest 2"
[main 80f5784] posttest 2
 4 files changed, 439 insertions(+)
 create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APL-2/.vscode/launch.json
 create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APL-2/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APL-2/2509106046-AhmadAttarAr-ryad-PT-2.cpp
 create mode 100644 POST-TEST/POST-TEST-APL-2/2509106046-AhmadAttarAr-ryad-PT-2.exe
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL> git push origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 82.85 KiB | 7.53 MiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/attar-code/PRAKTIKUM-APL.git
   bbd3047..80f5784  main -> main
(base) PS D:\PRAKTIKUM-APL>
```

5.1 GIT Add

git add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke staging area sebelum disimpan dengan git commit.

5.2 GIT Commit

git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file yang sudah ada di staging area ke dalam repository Git sebagai sebuah versi baru.

5.3 GIT Push

git push berfungsi untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository remote